

Erosie door water, ijs en wind

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het stroombekken

Antwoord kort.

1. Wat is een stroombekken? _____
2. Hoe heet de lijn die twee stroombekkens scheidt? _____
3. Wat meet je in m^3 per seconde? _____
4. Een rivier voert $45 \text{ m}^3/\text{s}$ af. Hoeveel is dat per minuut? _____

2 Boven-, midden- of benedenloop?

Schrijf B (boven), M (midden) of BE (beneden).

5. B, M of BE?

- a) een steile V-vormige vallei _____ b) meanders in een brede vlakte _____
- c) een delta met zandbanken _____ d) grote keien in de bedding _____
- e) fijn slib dat bezinkt _____

6. Waarom slijt een rivier bovenaan vooral in de diepte en onderaan niet meer?

3 Transport en afzetting

Antwoord kort.

7. Welke korrel wordt bij de laagste stroomsnelheid opgenomen?

- ☐ klei ☐ fijn zand ☐ grind ☐ een kei

8. Klei bestaat uit de kleinste deeltjes, en toch is er veel snelheid nodig om ze op te nemen. Verklaar dat.

9. Hoe trager het water, hoe grover het materiaal dat bezinkt.

- ☐ waar ☐ niet waar

4 Meanders

Vul in.

10. Wat gebeurt er?

a) de buitenbocht _____

b) de binnenbocht _____

11. Hoe heet het meertje dat overblijft als een meander wordt afgesneden?

12. Hoe heet het verschijnsel dat hard gesteente blijft staan en zacht wegslijt?

13. Waarom zit er in de bovenloop van een rivier vaak een waterval op de plaats waar een harde laag ligt?

5 IJs en wind

Schrijf bij elk spoor welke kracht het maakte.

14. Welke kracht?

- a) een U-vormige vallei _____
- b) een rug van ongesorteerd puin aan het einde van een vallei

- c) een zwerfkei van graniet in de Kempen _____
- d) een duinenrij achter het strand _____
- e) een dik pakket fijn, geel stof in Haspengouw _____

15. Hoe heet een door de zee ondergelopen gletsjervallei? _____

16. Waarom werkt wind alleen in woestijnen en aan de kust echt sterk?

6 Overstromen

Antwoord in volle zinnen.

17. Noem drie menselijke ingrepen die de kans op een overstroming vergroten.

18. En drie die ze verkleinen.

19. Hoe heet het deel van de vallei dat alleen bij hoog water onder loopt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het stroombekken

- 1 al het gebied waarvan het water naar dezelfde rivier loopt
- 2 de waterscheiding
- 3 het debiet
- 4 2700 m^3

2. Boven-, midden- of benedenloop?

- 5 a) B · b) M · c) BE · d) B · e) BE
- 6 Bovenaan is het verval groot, dus het water stroomt snel en snijdt zich verticaal in. Verder stroomafwaarts wordt het verval klein: de rivier heeft geen kracht meer om dieper te gaan en gaat zijdelings slingeren en afzetten.

3. Transport en afzetting

- 7 fijn zand
- 8 Kleideeltjes kleven aan elkaar vast. Je moet eerst die samenhang breken, en dat vraagt meer kracht dan het losmaken van een zandkorrel die los op de bodem ligt. Eenmaal in het water blijft klei dan wel heel lang zweven.
- 9 niet waar

4. Meanders

- 10 a) snel water: erosie, een steile oever · b) traag water: afzetting, een zandbank
- 11 een hoefijzermeer
- 12 differentiële erosie
- 13 Het zachtere gesteente stroomafwaarts slijt sneller weg, zodat er een trap ontstaat. Het water valt over de harde laag naar beneden en holt de zachte laag eronder nog verder uit.

5. IJs en wind

- 14 a) een gletsjer · b) een gletsjer: een eindmorene · c) een gletsjer of smeltwater · d) de wind · e) de wind: löss
- 15 een fjord
- 16 Wind krijgt alleen vat op losse, droge korrels. Waar begroeiing of vocht de korrels vasthoudt, kan hij ze niet opnemen. In een woestijn en op een droog strand ontbreekt die bescherming.

6. Overstromen

- 17 Verharden van de bodem, rechte trekken van beken, bouwen in het winterbed van een rivier, draineren van natte gronden en ontbossing bovenstrooms.
- 18 Overstromingsgebieden aanleggen, beken opnieuw laten meanderen, ontharden en infiltratie bevorderen, regenwater opvangen, en niet meer bouwen in overstromingsgevoelig gebied.
- 19 het winterbed

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

